

Taller de Nivelación Intensiva: Álgebra Lineal Aplicada a la Teoría de Redes

Módulo 3: El Límite de la CC y el Análisis Fasorial

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

Carrera de Ingeniería Mecatrónica
Universidad Católica Boliviana "San Pablo"

29 de Julio de 2026

Agenda de la Sesión

- 1 El Límite de la Corriente Continua (CC)
- 2 El Plano Complejo y la Impedancia
- 3 El Concepto de Fasor
- 4 Transición al Gemelo Digital

¿Por qué la Corriente Continua no es suficiente?

Hasta ahora, hemos modelado sistemas en **Corriente Continua (CC)**, donde la energía fluye de manera constante e invariable en el tiempo.

El Problema Industrial

La inmensa mayoría de los actuadores industriales (motores de inducción), la red eléctrica global y las señales de los sensores operan en **Corriente Alterna (CA)**. En CA, el voltaje y la corriente son ondas senoidales que cambian de magnitud y polaridad cíclicamente.

Consecuencia analítica: Una matriz de resistencias puras (**R**) ya no puede capturar la dinámica de componentes que almacenan energía (bobinas y capacitores).

La Evolución de la Resistencia: La Impedancia (Z)

En CA, la oposición al flujo de electrones tiene dos dimensiones físicas que se modelan en el **Plano Complejo** (s):

- **Parte Real (R):** La resistencia clásica que disipa energía en forma de calor.
- **Parte Imaginaria (X):** La *reactancia*. Representa la energía que se almacena y se devuelve al circuito (campos magnéticos en bobinas, campos eléctricos en capacitores).

Definición Matemática de la Impedancia

$$Z = R + jX$$

Donde j es el operador imaginario ($\sqrt{-1}$). En ingeniería eléctrica usamos j en lugar de i para no confundirlo con la variable de corriente.

De la Onda en el Tiempo al Vector en el Espacio

Manejar senoides puras ($v(t) = V_m \cos(\omega t + \theta)$) en sistemas de ecuaciones matriciales genera cálculos trigonométricos intratables.

La Solución de Ingeniería (Transformada Fasorial): Congelamos el tiempo y representamos la onda como un vector estático (Fasor) que tiene dos propiedades fundamentales:

- ❶ **Magnitud ($|Z|$):** La longitud del vector (cuánta oposición total existe).
- ❷ **Fase (θ):** El ángulo del vector (el desfase temporal entre el voltaje y la corriente).

Fase CDIO: Implementar

Python está diseñado nativamente para el cómputo científico y soporta números complejos sin librerías externas adicionales para su declaración:

- **Operador Imaginario:** En Python, se utiliza el sufijo `j` adyacente al número (Ej. `1j`, `5+2j`).
- **Magnitud (Forma Polar):** Extraída computacionalmente con `np.abs(Z)`.
- **Fase o Ángulo:** Extraída con `np.angle(Z, deg=True)`.

Pasemos a la Guía Analítica para comprender la conversión trigonométrica antes de programar.